



CHAPITRE 6

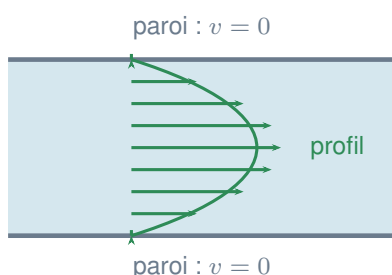
Viscosité et pertes de charge

Le chapitre 5 supposait un fluide parfait : aucun frottement, aucune perte. C'était utile pour comprendre, mais faux dans un atelier — et le CCF du chapitre 5 l'a montré, avec une différence de pression mesurée supérieure de 4 % à la théorie. Ce chapitre répare cet écart. Il répond à la question que se pose tout technicien devant un circuit : combien de pression faut-il fournir pour faire circuler ce fluide, et où part-elle ? Il termine le module « solide et fluide en mouvement ».

Situation d'évaluation n° 1 • modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes
· solide et fluide en mouvement

1 La viscosité

La viscosité mesure la résistance du fluide à l'écoulement



$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

μ : viscosité **dynamique**, en Pa s

ν : viscosité **cinématique**, en m²/s

eau à 20 °C

$$\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

huile hydraulique VG 46 à 40 °C

$$\nu = 46 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

la même huile à 10 °C

$$\nu = 250 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

La viscosité dépend fortement de la température : la même huile est cinq fois plus visqueuse à 10 qu'à 40 °C. C'est pourquoi un circuit hydraulique peine au démarrage à froid.

Viscosité

La viscosité mesure la résistance du fluide à l'écoulement. La viscosité **dynamique** μ s'exprime en Pa s ; la viscosité **cinématique** $\nu = \mu/\rho$ s'exprime en m²/s.

La viscosité dépend fortement de la température

Une huile hydraulique VG 46 passe de 46×10^{-6} à 40 °C à 250×10^{-6} m²/s à 10 °C : elle est **cinq fois et demie plus visqueuse à froid**. C'est pourquoi un circuit hydraulique peine au démarrage, et pourquoi on préchauffe l'huile avant la mise en production.

► **Exercices d'application** : exercice 1



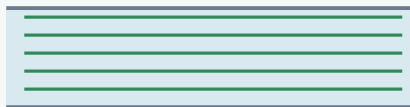
2 Le nombre de Reynolds

$$Re = \frac{v d}{\nu}$$

sans unité : c'est un nombre, pas une grandeur

LAMINAIRE

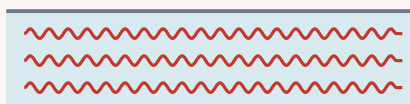
$$Re < 2000$$



filets parallèles,
écoulement en couches

TURBULENT

$$Re > 4000$$



filets enchevêtrés,
tourbillons

Entre 2000 et 4000, le régime est dit **transitoire** : instable, il n'est pas au programme.
Les pertes de charge ne se calculent ici qu'en régime laminaire — en turbulent, on lit λ sur un abaque.

$$Re = \frac{v d}{\nu}$$

Le nombre de Reynolds est **sans unité**. Il compare l'importance des effets d'inertie à celle des effets visqueux, et détermine à lui seul la nature de l'écoulement.

Les deux régimes

Si $Re < 2000$, l'écoulement est laminaire : les filets de fluide restent parallèles. Si $Re > 4000$, il est turbulent : les filets s'enchevêtrent en tourbillons. Entre les deux, le régime est dit transitoire — instable, il n'est pas au programme.

Deux fluides, deux régimes

De l'eau à 1,7 m/s dans une conduite de 25 mm donne $Re = 42\,500$: turbulent. De l'huile VG 46 à 0,85 m/s dans une conduite de 12 mm donne $Re = 222$: laminaire. **L'huile, cinquante fois plus visqueuse, reste laminaire là où l'eau tourbillonne.**

► **Exercices d'application** : exercice 2

3 Bernoulli corrigé

Le chapitre 5 supposait un fluide parfait — voici la correction

$$\frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 + p_1 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2 + p_2 + \Delta p_{\text{pertes}}$$

pertes régulières

le long des conduites droites — frottement sur les parois

pertes singulières

coudes, vannes, rétrécissements, té — chaque accident

Δp_{pertes} est **toujours positif** et se place **du côté de l'arrivée** : le fluide perd de l'énergie en chemin, il n'en gagne jamais. C'est ce terme qu'une pompe doit compenser.

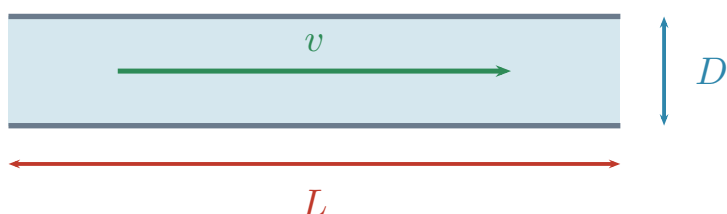
Où se place le terme de pertes

Δp_{pertes} est toujours positif et se place du côté de l'arrivée. Le fluide perd de l'énergie en chemin, il n'en gagne jamais — sauf si une pompe lui en apporte.

Deux familles à ne pas confondre

Les pertes **régulières** se produisent le long des conduites droites, par frottement sur les parois. Les pertes **singulières** se produisent à chaque accident du circuit : coude, vanne, rétrécissement, té. Les deux se calculent séparément, puis s'additionnent.

4 Les pertes régulières



En laminaire, tout se combine : Δp **est proportionnel au débit** et varie comme $1/D^4$.

$$\Delta p = \lambda \frac{L}{D} \frac{1}{2} \rho v^2$$

en laminaire : $\lambda = \frac{64}{Re}$

en turbulent, λ se lit sur un abaque — il est alors *fourni*



$$\Delta p_{\text{rég}} = \lambda \frac{L}{D} \frac{1}{2} \rho v^2$$

λ est le coefficient de perte de charge, sans unité. **En régime laminaire**, il se calcule par $\lambda = 64/Re$. En régime turbulent, il se lit sur un abaque — et l'énoncé le fournit alors.

☀ Calculer une perte de charge régulière

1. **Calculer la vitesse** : $v = Q_v/S$, après avoir converti le débit en m³/s.
2. **Calculer le nombre de Reynolds et nommer le régime**. Cette étape n'est jamais facultative : c'est elle qui dit d'où sort λ .
3. **Obtenir λ** : $64/Re$ en laminaire, l'abaque en turbulent.
4. **Appliquer la formule**, et convertir en bars pour juger le résultat.

Exemple. Huile VG 46 à 0,88 m/s dans 8,0 m de conduite de 12 mm : $Re = 230$ (laminaire), $\lambda = 0,279$, $\frac{1}{2} \rho v^2 = 337$ Pa, d'où $\Delta p = 0,63$ bar.

► Exercices d'application : exercice 3

5 Les pertes singulières

$$\Delta p = K \frac{1}{2} \rho v^2$$

K est **sans unité** et toujours donné par l'énoncé

coude à 90° $K = 0,3 \text{ à } 0,5$

vanne ouverte $K = 0,2$

vanne à demi fermée $K = 2 \text{ à } 5$

clapet anti-retour $K = 2,5$

rétrécissement brusque $K = 0,5$

Les K s'additionnent : $\Delta p_{\text{sing}} = (\sum K) \frac{1}{2} \rho v^2$. Une vanne à demi fermée coûte à elle seule dix fois un coude — c'est la façon la plus coûteuse de régler un débit.

$$\Delta p_{\text{sing}} = (\sum K) \frac{1}{2} \rho v^2$$

Les coefficients K sont **sans unité**, toujours donnés par l'énoncé, et ils **s'additionnent**. Une vanne à demi fermée coûte à elle seule dix fois un coude.

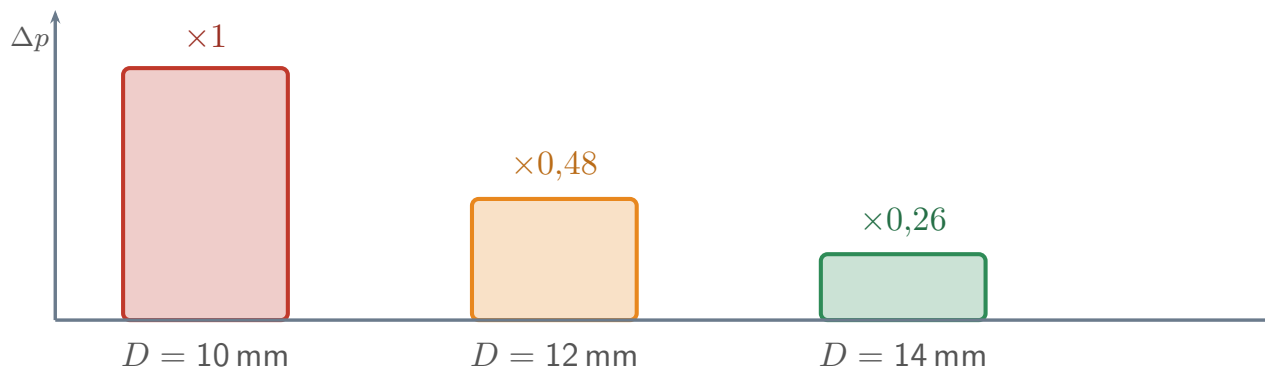
À l'écrit E32 — Régler un débit en fermant à demi une vanne revient à **dissiper volontairement de la puissance**. C'est la façon la plus coûteuse d'obtenir un débit : il vaut toujours mieux agir sur la vitesse de la pompe. La remarque est attendue dès qu'un sujet fait apparaître une vanne de réglage.



► Exercices d'application : exercice 4

6 Le diamètre, levier principal

À débit imposé, le diamètre décide de presque tout



En régime laminaire et à débit constant, $\Delta p \propto 1/D^4$: **augmenter le diamètre de 40 % divise les pertes par quatre**. Aucun autre levier n'est aussi efficace.

Deux dépendances à connaître

À débit imposé et en régime laminaire, la perte de charge varie comme $1/D^4$: augmenter le diamètre de 40 % divise les pertes par quatre. Elle varie aussi comme L , donc raccourcir la conduite de moitié ne divise les pertes que par deux.

Deux leviers, deux efficacités

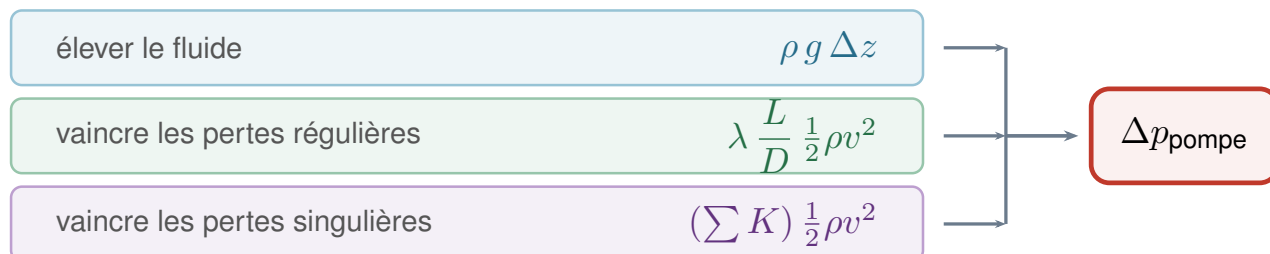
Un circuit de 10 mm présentant 2,97 bar de pertes tombe à 0,77 bar en 14 mm — soit un facteur 3,8. Raccourcir la conduite de moitié ne l'aurait divisé que par deux. **Le diamètre est le levier le plus efficace**, et souvent le seul disponible : la longueur est imposée par l'implantation.

► Exercices d'application : exercice 5



7 Ce que la pompe doit fournir

Ce que la pompe doit fournir



$$P_{\text{hydraulique}} = \Delta p_{\text{pompe}} \times Q_v \quad \text{puis} \quad P_{\text{absorbée}} = P_{\text{hydraulique}} / \eta$$

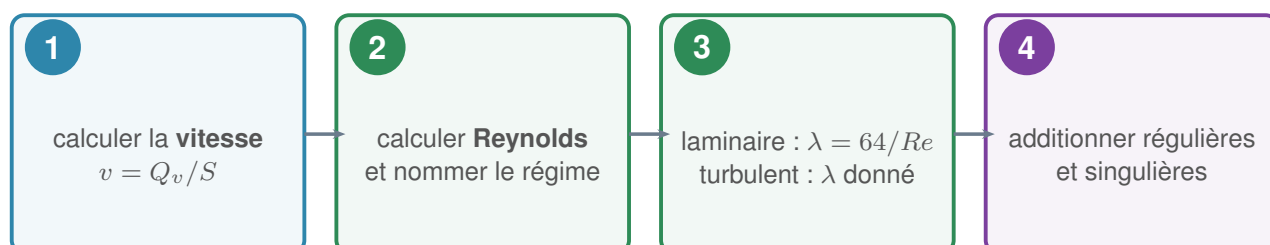
Les trois postes **s'additionnent**. Le premier ne dépend pas du débit, les deux autres si — c'est pourquoi les pertes prennent le dessus dès qu'on cherche à débiter davantage.

⚙️ Dimensionner une pompe

1. **Additionner les trois postes** : dénivelé, pertes régulières, pertes singulières.
2. **Calculer la puissance hydraulique** : $P = \Delta p_{\text{pompe}} \times Q_v$.
3. **Diviser par le rendement** de la pompe pour obtenir la puissance absorbée.
4. **Comparer les postes entre eux** : c'est ce qui indique où agir.

Exemple. 2,97 bar de pertes, 3,0 m de dénivelé (0,26 bar), 20 L/min : $\Delta p = 3,23$ bar, $P_{\text{hyd}} = 108$ W, et 179 W absorbés pour un rendement de 0,60. *Les pertes pèsent ici dix fois plus que le dénivelé.*

À l'oral de contrôle — Le point qui départage : savoir dire comment les pertes varient avec le débit, **et que la réponse dépend du régime**. En laminaire elles suivent le débit ; en turbulent, son *carré*. Un candidat qui donne une réponse unique n'a pas compris que le régime commande tout.



L'étape 2 n'est jamais facultative : sans le régime, on ne sait pas d'où sort λ .
Et la vitesse de l'étape 1 sert *trois fois* — dans Re , dans les régulières, dans les singulières.

► **Exercices d'application** : exercices 6 et 7

Pour aller plus loin : exercice 8



L'essentiel à retenir

1. La **viscosité** mesure la résistance à l'écoulement. $\nu = \mu/\rho$, en m^2/s . Elle dépend **fortement de la température**.
2. $Re = v d/\nu$, **sans unité**. $Re < 2000$: laminaire. $Re > 4000$: turbulent.
3. **Nommer le régime n'est jamais facultatif** : c'est lui qui dit d'où sort λ .
4. Bernoulli corrigé : le terme Δp_{pertes} est **toujours positif** et se place du côté de l'arrivée.
5. Pertes **régulières** : $\Delta p = \lambda \frac{L}{D} \frac{1}{2} \rho v^2$, avec $\lambda = 64/Re$ en laminaire.
6. Pertes **singulières** : $\Delta p = (\sum K) \frac{1}{2} \rho v^2$. Les K s'additionnent.
7. À débit imposé et en laminaire, $\Delta p \propto 1/D^4$: **le diamètre est le levier le plus efficace**.
8. Les pertes suivent le **débit** en laminaire, son **carré** en turbulent.
9. La pompe fournit la somme de trois postes : dénivelé, pertes régulières, pertes singulières.
 $P_{\text{hyd}} = \Delta p \times Q_v$, puis diviser par le rendement.
10. Régler un débit à la vanne revient à **dissiper volontairement de la puissance**.